

Charte de projet « Outils d'aide à la définition des ressources stratégiques »

1 CONTEXTE, PROBLEMATIQUE ET PERIMETRE DU PROJET

1.1 La Politique de l'Eau Partagée

La politique de l'eau partagée de la Nouvelle-Calédonie (PEP-NC) a défini le rôle et les perspectives de gestion et de protection des « ressources stratégiques ». Dans son schéma d'orientation, la PEP inscrit la définition des ressources stratégiques comme 1^{er} objectif opérationnel de l'objectif stratégique n°1 « **Sanctuariser nos zones de captage et nos ressources stratégiques, préserver nos milieux à échéance 2023** ».

Définition de l'objectif stratégique n°1 (Extrait de la PEP, §3.2.2)

« Au regard de la vulnérabilité des ressources en eau et des milieux aquatiques, les actions concourant à leur protection cibleront prioritairement les ressources dites « stratégiques », c'est-à-dire celles dont la détérioration ou la disparition compromettrait gravement, sans alternative possible, les conditions de vie des populations, le bon fonctionnement des écosystèmes ou le maintien d'activités économiques considérés prioritaires.

Le renforcement et le partage des connaissances sur l'état des ressources et des usages, la mise en place de programmes d'intervention pour la réhabilitation des milieux dégradés, l'organisation de modes de gestion concertée des ressources à des échelles géographiques adaptées, la planification des interventions, sont autant de voies de progrès identifiées dans le plan d'action. Le cadre juridique de la protection des ressources en eau doit pleinement mettre en responsabilité les maîtres d'ouvrage et les usagers, en définissant des obligations de résultats quantifiables et en réprimant les agissements fautifs. [...] »

1.2 Groupe de travail

Un groupe de travail de la MISE a été formé pour concevoir les principes généraux des ressources stratégiques et le projet de détermination de ces ressources en eau :

Nouvelle Calédonie	SDE/DAVAR : Stéphane BALAYRE (Pilote) ; Erwann LAMAND ; Geoffroy WOTLING ; Jennifer Monnier SGNC/DIMENC : Olivier MONGE ; Julie JEANPERT ; Vincent MARDHEL (BRGM) SSP/DASS : Karine SAUME
Province Sud	SSELCE/DDDT : Philippe BONNEFOIS SCBT/DDDT : Claire GEUNIER
Province Nord	SAGE/DAF : Richard FERRAND,

Ce groupe de travail s'est réuni à deux reprises pour travailler très spécifiquement sur la question des ressources stratégiques (les 18 février et 17 mars 2020), réunions durant lesquelles les éléments de bases ayant servis à la rédaction de la présente charte ont été recueillis. La réunion OS1 du 8/10/2019 avait également permis d'initier le travail.

Réunion / Atelier	Thèmes abordés / Points marquants
Réunion du 08/10/2019 https://e-lien.gouv.nc/share/s/ArbDJTHtRHec2yb9vxm4Pw	Travail sur la définition des ressources stratégiques Travail sur les critères de détermination Cf. Compte rendu et présentation PPT sous e-lien
Réunion du 18/02/2020 Cf. Compte rendu et présentation PPT sous e-lien https://e-lien.gouv.nc/share/s/q-9VSz1GRAOOZwRt_r63Gw https://e-lien.gouv.nc/share/s/4566ZWlaTsOQpIkX6jTNvQ	Définitions, rôle et perspectives de gestion des ressources stratégiques Travail sur les critères de détermination des ressources stratégiques AEP Travail sur les actions à mettre en œuvre pour déterminer les ressources stratégiques Validation d'un projet d'état des lieux AEP pays avec des compléments à apporter sur le classement des ressources à dire d'acteur communal, la définition des perspectives de développement communal, l'analyse de SDAEP, l'évaluation de l'assainissement sur les communes. Il est indiqué de mener deux démarches distinctes pour actualiser l'état des lieux AEP d'une part et concerter et élaborer un plan d'intervention d'autre part.
Réunion du 17 mars 2020 Cf. Présentation PPT sous e-lien https://e-lien.gouv.nc/share/s/EFWIN8yxTc6WmAzsOv8uBw	Travail sur les critères de détermination des autres ressources stratégiques. Travail sur les atouts et les menaces de la détermination des ressources stratégiques à l'échelle du pays. Travail de planification (sur matrice papier) des actions menant à la détermination des ressources stratégiques. (Cf. Annexe 1 et §2.5 : Diagramme fonctionnel)

1.3 Objectifs et définition des ressources stratégiques

De manière générale, la détermination des ressources stratégiques répond à un objectif de gestion. Selon la définition proposée plus haut, les ressources sont stratégiques car soumises à des besoins importants et vitaux. Tant pour la définition, que pour la gestion de ces ressources, les implications à l'échelle locale sont essentielles.

Cette charte, autant que le projet « d'outil d'aide à la définition des ressources stratégiques » poursuivent les objectifs généraux suivants :

- Disposer des données et des outils nécessaires à l'aménagement du territoire en lien avec la ressource en eau.
- Préserver, protéger et gérer les ressources en eau stratégiques et les milieux aquatiques.

Le tableau suivant propose une réflexion sur la définition des quatre grands critères de détermination des ressources stratégiques, établis certaines menaces et les moyens de gestion ou d'actions qui ont cours aujourd'hui sur ce type de ressource. La dernière colonne présente une liste prospective et non exhaustive de moyens d'action ou de gestion qui peuvent être complémentaires.

Cette synthèse compile l'ensemble des idées recueillies lors de l'atelier du 17 mars 2020.

Type de ressource stratégique	Définition / Objectif	Menaces	Outils de Gestion et Protection (Action de gestion, Action de protection, Outils réglementaires)	
			Existant	Perspectives
AEP	Ressources à fort intérêt pour les besoins en eau actuels et futurs. Fortement sollicités et dont l'altération poserait des problèmes immédiats pour les populations qui en dépendent, ou faiblement sollicités mais à forte potentialité et à préserver pour les générations futures. <u>Objectifs :</u> - Sanctuariser certaines ressources AEP très stratégiques pour le pays - Préserver la disponibilité quantitative et qualitative des ressources en eau	Pollutions accidentelles Pollutions chroniques et diffuses Dégradation des infrastructures AEP Sécheresse et pénurie d'eau Inondations Occupation du sol, activités industrielles et anthropiques Dégradation des bassins versants (feu, cerf, cochons, ...)	Plan sécheresse et pénurie d'eau VKP Plan de sauvegarde communal (cellule de crise) PSSE Protection des accès et des infrastructures AEP Autorisations de prélèvements AODPF + code env PS PPE Actes coutumiers Maîtrise du foncier et des accès au captage	Étendre le suivi quantitatif et qualitatif de la ressource Etude BAC (Bassin d'Alimentation de Captage) et plan de gestion/protection/amélioration associé définissant les zones de sauvegarde Intégrer la notion de ressources stratégiques et les réalités foncières des PPE et des zones de sauvegarde AEP dans tous les documents d'aménagements du territoire (PUD, Schéma directeurs, ..) Améliorer le traitement de l'eau distribuée issue des ressources stratégiques Actions contre les espèces envahissantes (chasses, mise en défens, ...) Plan feu dédié à la protection des ressources stratégiques. Autorisation sanitaire de captage basé sur des textes définissant la qualité de l'eau potable Développer le contrôle des activités sur les bassins versants (Police de l'eau pour faire respecter les arrêtés PPE)
Economique	Ressource nécessaire au développement durable de l'économie. C'est une ressource ayant un usage actuel ou futur dans le domaine agricole, énergétique, industriel ou urbanistique <u>Objectifs :</u> - Maintenir voire développer l'activité économique autour des ressources en eau disponibles. - Eau à valeur économique.	Sécheresse et pénurie d'eau Conflit d'usage, Dégradation des bassins versants (feu, érosion, cerf, cochon, ...) Altération non réversible de la ressource en amont Financiarisation de l'eau Intrusion saline	Plan sécheresse et pénurie d'eau VKP Etudes BBR PS Projet du Barrages de Pouembout Retenus collinaires de ASHLAT et ASLOO Programme retenues collinaires de l'Agence rurale ICPE Actes coutumiers Autorisations de prélèvements	Étendre le suivi quantitatif et qualitatif de la ressource Rapport Espaces sanctuarisés/espaces sacrifiés Établir les cartes de vulnérabilité Actualisation du cadastre minier Développer les instances de gestion concertée (conseils de l'eau, comité BV, ...) Plan de gestion/protection intégré de la ressource en eau Développer les infrastructures et la disponibilité de l'eau agricole. Police des prélèvements

Type de ressource stratégique	Définition / Objectif	Menaces	Outils de Gestion et Protection (Action de gestion, Action de protection, Outils réglementaires)	
			Existant	Perspectives
Écosystémique	Ressource en eau et zones humides assurant des fonctions écosystémiques (bon état écologique, habitats, reproduction, richesse biologique,...) et intégrant la notion de corridor écologique (trame bleu et trame verte). <u>Objectifs :</u> - Préserver et valoriser les ressources naturelles à forte richesse biologique (notion de hotspot) - Maintenir, voire reconquérir le bon état écologique des cours d'eau et des zones humides	Espèces exotiques envahissantes animales et végétales Incendies Sur-fréquentation humaine Erosion, engravement d'origine naturelle ou anthropique Pollutions accidentelles ou diffuses Aménagement, urbanisation, développement des activités économiques sur les bassins versants	Schéma directeur de mise en valeur du littoral côtier Aires d'intérêt écosystémique reconnu (RAMSAR, UNESCO, ...) Aires gérées et protégées (Parc naturels, ...) Code de l'environnement PS et PN sur les espèces protégées Code minier + police AODPF + code env PS + police Gestion de la ressource (prélèvements) + police Code de l'urbanisme + PUD	Étendre le suivi qualitatif (physico-chimique et hydrobiologique) de la ressource et des milieux aquatiques Étendre le suivi quantitatif de la ressource Développer des aires protégées d'intérêt écotouristique Développer les plans de gestion intégrée Information, sensibilisation Développer les missions des gardes nature sur la préservation de milieux aquatiques Restauration des milieux aquatiques, mise en défens Développement d'une réglementation pour la protection des écosystèmes et de leur valeur patrimoniale (ex : des EIP, forêts humide, ...) Coutume ou acte coutumiers pour la protection des écosystèmes aquatiques Débit réservé et DMB imposé et contrôlé Définir le bon état écologique des cours d'eau et des zones humides
Patrimoniale	Ressource à caractère unique et irremplaçable de fait et ayant une valeur culturelle, historique, paysagère, touristique ou religieuse. <u>Objectifs :</u> - Préserver les lieux sacrés et tabou - Maîtriser le patrimoine naturel de la Nouvelle-Calédonie	Risque de conflit par méconnaissance Risque de surexploitation ou de sur-fréquentation Risque de dégradation physique et paysagère, pollution déchets ...etc	Aires protégées environnementales (RAMSAR, Parc Naturels, ...) Mise en valeur touristique (GR, Activités nautiques, VTT, ...) Lieu à accès contrôlés	Étendre le suivi quantitatif et qualitatif de la ressource Plan de gestion et financement des ressources patrimoniales Identification de gestionnaires Surveillance Développement des accès et de la mise en valeur touristique Restauration / protection Zonage, réglementation, protection des ressources patrimoniales Coutume ou acte coutumiers pour la reconnaissance

			d'un patrimoine naturel aquatique
--	--	--	-----------------------------------

2 OUTIL D'AIDE A LA DETERMINATION DES RESSOURCES STRATEGIQUES

2.1 Présentation du projet

Une ressource en eau ne peut être considérée comme stratégique que par ses utilisateurs ou gestionnaires locaux. Il n'est d'aucune façon envisagé de déterminer de manière cartographique les ressources qui doivent relever d'une telle spécificité.

Cependant, il est envisagé de développer les moyens d'un **diagnostic des enjeux et des menaces** qui peuvent concerner une ressource en eau. Les enjeux et les menaces sont des **critères d'analyse** qui peuvent être caractérisés pour chaque type d'usage ou d'intérêt de la ressource (AEP ; Économique, Écologique, Patrimonial). Le chapitre 2.1 présente les critères d'analyse considérés jusqu'à présent.

Un principe global pourrait être de considérer qu'une ressource sera d'autant plus stratégique qu'elle concentre d'enjeux. Dans le même temps, les menaces peuvent à la fois représenter un critère de priorisation pouvant justifier des actions de préservation et de gestion de la ressource, tout comme des critères de déclassement d'une ressource qui pourrait aller jusqu'à être considérée comme sacrifiée. Ce degré d'appréciation est complexe et **l'outil d'aide à la décision** devra permettre d'informer pour permettre une analyse et une concertation au niveau local devra être informé, mais rester libre.

Par ailleurs, la concertation locale aura également pour objectif la détermination de ressources d'avenir. Des ressources en eau potentiellement méconnues ou appelées à répondre aux enjeux de demain.

2.2 Justification du projet

Ce projet est construit sur la base des 19 actions de la PEP visant à mieux définir les connaissances et le périmètre des ressources en eau stratégiques.

Le diagramme suivant propose une organisation fonctionnelle de ces 19 actions PEP en développant deux pans parallèle du projet :

- L'approche « systémique » : propose d'organiser les données d'enjeux et de menaces sur les ressources en eaux et de développer un outil d'aide à la décision.
- La concertation : commence dès la phase de recueil des données et de construction des outils avec une phase « d'état des lieux communal », puis se poursuit jusqu'à la détermination de ressources stratégiques et à la mise en place éventuelle d'organe de gestion locaux.

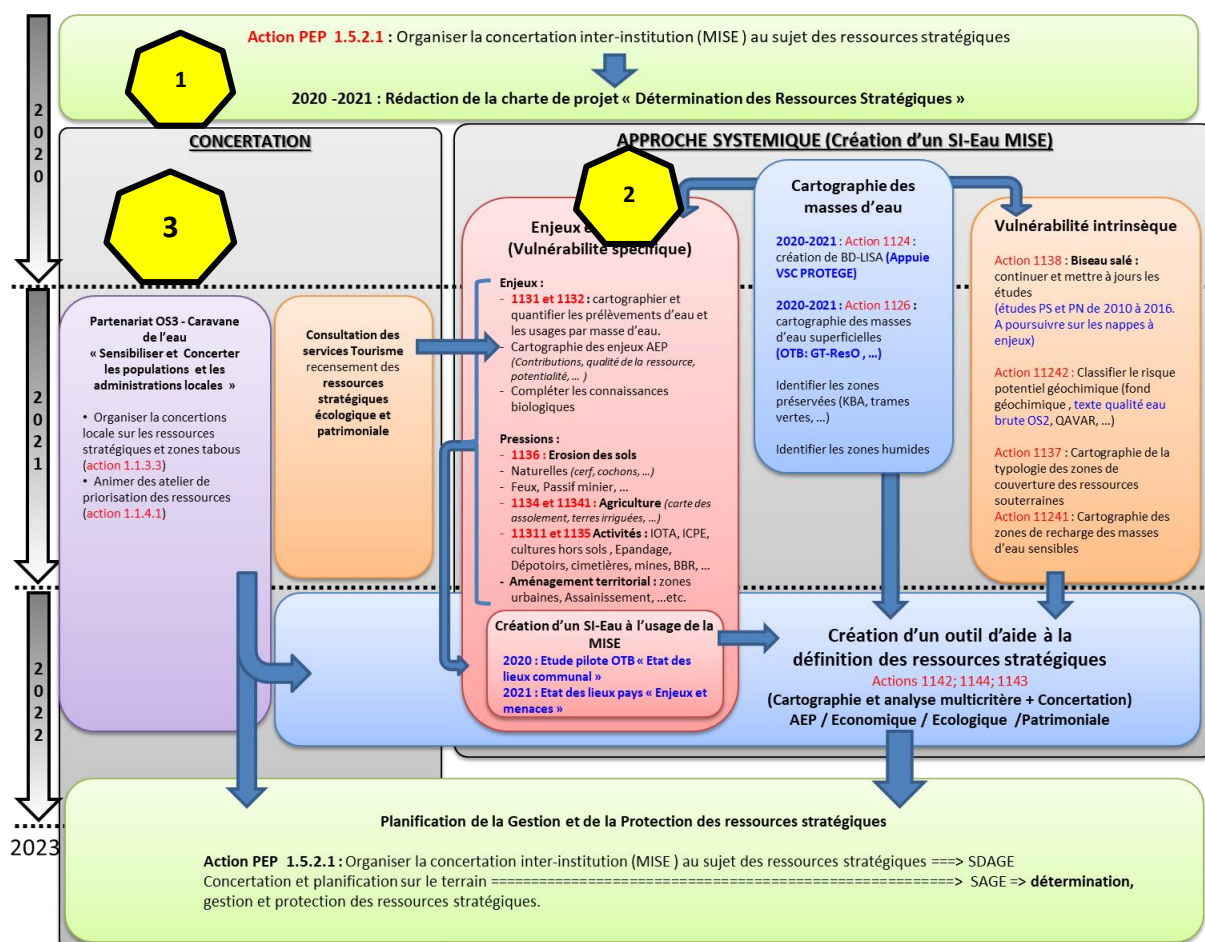


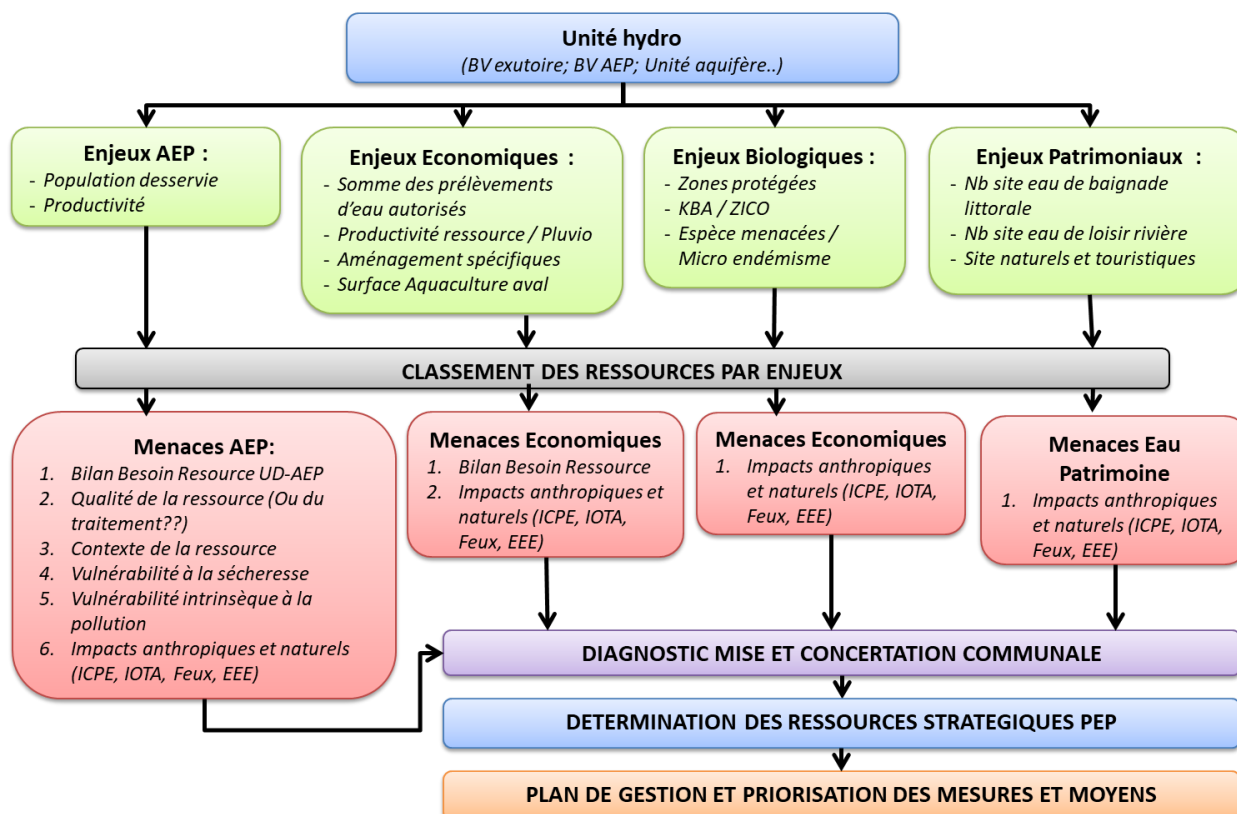
Figure 1 : doc source : https://e-lien.gouv.nc/share/s/pu_u-l3mROq_f1l2p2bfa

2.3 Critères et indicateurs des ressources stratégiques

2.3.1 Schéma de principe

Les différentes réunions de travail du groupe OS1 ont permis de dégager une liste de critères pouvant permettre d'aider à la détermination des ressources stratégiques. Ces critères mélangent à la fois des enjeux et des menaces et il peut également arriver que certains critères soient difficiles à déterminer.

Le schéma de principe suivant propose une organisation des critères en fonction qu'ils représentent un enjeu ou une menace.



Les états des lieux communaux réalisés en 2020 sur les zones pilotes ont permis de préciser les éléments d'analyse disponibles. Les tableaux présentés ci-après tiennent compte de ces évaluations.

2.3.2 Critères en matière d'AEP

Critère	Type	Principe	Disponibilité de la donnée
Potentialité quantitative de la ressource	Enjeu	Estimer le productible de la ressource selon : DCE modélisé ; pluviométrie ; équipement du forage, ...	Bonne en relatif
Intérêt de la ressource	Enjeu	Estimer la population raccordée à la ressource en fonction de la répartition des unités de distribution AEP	Moyenne : Nécessité de finaliser les EDL communaux en matière d'AEP
	Enjeu & Menace	Caractériser si la ressource est d'enjeu intercommunal, unique, complémentaire, existe en secours ou est une ressource potentielle	Bonne (EDL_AEP_2017)
Bilan besoin ressource actuel et futur	Menace	Comparer le productible d'une ressource avec le besoin en eau de la population (BBR approché au régime naturel)	Moyen : L'estimation du besoin est dépendant soit de mesure terrain (Volume produits ou mis en distribution, soit d'une estimation basée sur un ratio de consommation et un rendement unique)
Qualité de la ressource	Menace	Définir la ressource brute est conforme à l'arrêté du 7 janvier 2007 et définir le classement de l'eau en A1, A2, A3 ou Non potable	Moyen : Au moins une analyse est disponible pour chaque ressource exploitée afin d'estimer la potabilité de l'eau. Il manque d'établir le classement A1/3 de chaque ressource.
		Évaluer le niveau de traitement des eaux : traitement physique / chimique / désinfection	Bonne (EDL_AEP_2017)
Vulnérabilité à la sécheresse	Menace	Caractériser de potentiel phénomène de manque d'eau (sécheresse, rupture d'alimentation.)	Moyenne à Bonne Voir études PSSE, zone isolées
Vulnérabilité à la pollution	Menace	Estimer la vulnérabilité intrinsèque de la ressource (eau sup/sou ; type de nappe).	Indicateur non disponible A préciser par expertise pour chaque type de ressource
Pression sur la quantité	Menace	Recenser les pressions en prélèvement d'eau en amont de la ressource AEP (BBR complet avec autres prélèvements)	Bonne
Pression sur la qualité	Menace	Recenser les activités potentiellement polluantes en amont de la ressource (ICPE, IOTA, Nb habitant, Nb voiries, Surfaces minières ...etc)	Bonne
Pressions naturelles	Menaces	Évaluer l'impact du feu et des espèces exotiques envahissantes (cerf, cochon). Indicateur d'érosion des sols.	Moyenne Difficulté d'établir un indicateur sur la présence et l'impact du cerf et du cochon. Étudier un impact sur l'érosion des sols
Proximité de la ressource rapportée au bassin de population	Diagnostic pour ressource potentielles	Le rapport entre coût d'aménagement + fonctionnement et Population desservi	Non retenu pour l'analyse multicritère de l'existant Critère de distance à développer , Critère de population à développer Critère de coût fonctionnement non disponible
Conformité réglementaire	Diagnostic	Non retenu pour les RST	Non retenu pour l'analyse multicritère de l'existant Bonne

Alternative méthodologique est proposé par la DASS-NC :

Définition des ressources stratégiques AEP :

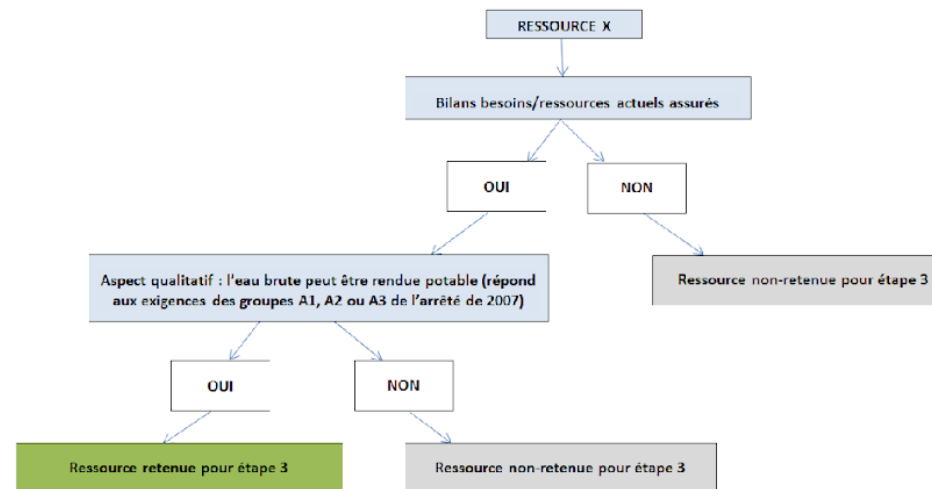
Une ressource stratégique AEP est une ressource à **fort intérêt stratégique pour les besoins en eau potable actuels et futurs des populations**. Cette ressource peut être :

- soit fortement sollicitée ; son altération poserait alors des problèmes immédiats pour les importantes populations qui en dépendent (ici la notion d'échelle reste toujours un élément à éclaircir en groupe) et remettrait en question la pérennité de l'exploitation AEP dans le futur,
- soit faiblement sollicitée mais à fortes potentialités et serait donc à préserver pour la satisfaction des besoins AEP des générations futures.

Méthodologie proposée pour caractérisation des ressources stratégiques AEP :

Dans le cadre de la caractérisation des ressources stratégiques AEP, on propose de :

- étape 1 : dresser un listing exhaustif de toutes les ressources en eau existantes (celles exploitées et non-exploitées, tout usage confondu)
- étape 2 : faire passer cette liste dans la moulinette ci-dessous (**critères AEP majeurs, essentiels et discriminants**) = pré-identification des ressources potentiellement stratégiques



- étape 3 : faire passer les ressources retenues à l'étape 2 par le « crible » de la matrice de critères proposés ci-dessous (en bleu les propositions de la DASS-NC, en noir les propositions du tableau initial)

2.3.3 Critères en matière de ressource économique

Critère	Type	Principe / remarques	Disponibilité de la donnée
Prélèvements Autorisés	Enjeu	Somme des prélèvements journalier autorisés	Bonne en relatif
Potentialité et Pérennité	Enjeu	Evaluation prospective du résiduel disponible face au potentiel de développement de la zone	Approche réalisable
Spécificités de la ressource	Enjeu	Capacité de la ressource à être aménagée ou à disposer de caractéristiques naturelles spécifiques (potentiel hydroélectrique, zone de stockage d'eau,	Des données sont disponibles. Indicateur à développer
Bilan quantité	Menaces	Evaluer l'impact des prélèvements sur la ressource (BBR)	Bonne en relatif
Qualité adaptée aux usages	Menaces	Evaluer la "pression qualitative" (Erosion, Activités Anthropique, Espèces Envahissantes)	Bonne pour pression qualitative
	Menaces	Évaluer la qualité Physico-Chimique	Difficile : Données et connaissances éparses
Vulnérabilité	Menaces	Estimer la vulnérabilité intrinsèque de la ressource	Indicateur Non disponible : Pertinence limitée en matière d'usage économique.
Coût acceptable d'exploitation	Menaces	ATTENTION!! Approche non univoque en fonction des usages	Indicateur Non disponible

2.3.4 Critères en matière de ressource d'intérêt écologique

Critère	Type	Principe / remarques	Disponibilité de la donnée
Aire protégés	Enjeu	Zone naturelles protégées (Parc, réserve intégrale, ...etc.)	Ok
Richesse du milieu et biodiversité	Enjeu	Zone d'intérêt biologique, zone d'habitat, de reproduction, zone humides...	non disponible dans EDL . La donnée est-elle disponible?
Ichtyo faune Endémique	Enjeu	Présence d'espèces aquatique rares et endémiques	non disponible dans EDL La donnée est-elle disponible?
Préservation des milieux	Menaces	Évaluer le niveau d'impact des bassins versants (Érosion BV ou Activités anthropiques ou Espèces envahissantes	Erosion BV => indicateur à développer sur la base du MOS ou des incendies Activité Anthropique => Ok Espèce envahissante => indicateur manquant, A développé.
Qualité, Bon état écologique	Menaces	Qualité du cours d'eau selon SEQ-EAu	non disponible dans EDL Données et connaissances éparses, non disponible sur tous les cours d'eau
Vulnérabilité du milieu	Menaces	Estimer la vulnérabilité intrinsèque	Indicateur Non disponible : Pertinence limité sur l'usage Écologique

2.3.5 Critères en matière de ressource d'intérêt patrimoniaux

Critère	Type	Principe / remarques	Disponibilité de la donnée
Notoriété publique + dimension paysagère	Enjeu	Zone d'intérêt touristiques (Cf GIE PN et autres?) ou d'usage public (zone de baignade)	Zone de baignades (DASS-NC) https://www.tourismeprovincenord.nc/mon-sejour/preparer/patrimoine-nature/
De subsistance	Enjeu	zone de pêche vivrière	Zone de loisir (DASS-NC)
Non substituables / Culturelle	Enjeu	Zone tabou	Connaissance limitée Identification cartographique non souhaitée
Qualité sanitaire	Menaces	Qualité de la ressource	non disponible dans EDL Données et connaissances éparées, non disponible sur tous les cours d'eau

2.4 Atouts et limites du projet

Les éléments du tableau AFOM ci-dessous ont été recueillis par écrit lors des réunions de travail.

La question posée est « **Quelles sont pour vous les atouts et les limites du projet de détermination de ressources en eau stratégiques en NC ?** »

Avantages	Faiblesses
Apporter des outils de protection supplémentaires. Justifier les compléments de connaissances par un meilleur ciblage des études. Identifier les zones prioritaires pour la préservation/sanctuarisation Concertation autour de la ressource en eau Définition de mesures de gestion, préservation et plans d'actions pour préserver au mieux les ressources à enjeux (AEP actuelles et futures) Octroi des moyens de protection nécessaires Participe à l'OS 2 de la PEP en améliorant l'objectif de quantité, de qualité et de disponibilité dans le temps. Définition des zones de sauvegardes Mise en commun d'informations sur la ressource en eau souterraine Optimiser les moyens à mettre en œuvre pour la sécurisation et la préservation des ressources les plus importantes et prioriser les actions à mettre en œuvre	La mise en exergue des ressources stratégiques peut inciter à « l'abandon » de celles qui ne le sont pas. La distinction peut être brutale et mal vue par les riverains ou les communes. Faible nombre d'acteurs ou types d'acteurs impliqués Travail inédit, pouvant s'avérer être non exhaustif alors qu'il devrait être à la fois exhaustif et pragmatique. Accompagnement des usagers de la ressource pour tendre à un changement de leurs pratiques vis-à-vis des RS. Ressources stratégiques AEP calquées sur les ressources AEP actuelles, sans réelle prise en compte des ressources non exploitées ou potentielles Approche systémique plutôt adaptée aux eaux superficielles plutôt qu'aux eaux souterraines Vision mal (ou non) partagée des différents acteurs de l'eau sur les objectifs et les résultats, si une démarche participative n'est pas engagée Manque des couches de données à l'échelle pays, pour la définition des critères de tri Manque, imprécision ou hétérogénéité des données « utilisées »
Opportunités	Menaces
Relever le niveau de protection de certaines ressources Bénéficier de financements extérieurs via l'inscription dans des programmes nationaux et internationaux. Mettre en commun de façon pérenne les données relatives à l'eau Octroi des moyens de protection nécessaires (humains et financier) Prise en compte des ressources stratégiques à différentes échelles (locale et macro) Donner une légitimité réglementaire ou non à ces ressources Prise en compte des ressources stratégiques dans les documents d'urbanisme, d'aménagement du territoire et autres Mise en place de suivi patrimonial de la ressource Amélioration des connaissances Mise en place d'action de protection de la ressource Exercice itératif entre « approche systémique » et « à dire d'acteurs » possible Possibilité d'actualisation périodique	La surenchère sur les critères et « l'expression » d'acteurs influents peuvent amener à biaiser le choix et conduire à l'inscription de la plupart des ressources jusqu'à saturation du système. Travailler à l'échelle communale peut alourdir la démarche Difficulté d'être exhaustif (manque de données, besoin de rencontrer le terrain pour avoir des infos les plus à jour). Manque de données Difficultés relatives aux conflits d'usages Concertation entre les acteurs lors des réflexions/décisions sur les mesures de préservation, protection, ... Nécessité de mise en commun des données / Nécessité d'acquérir des données Code de l'eau non établi Visions institutionnelles non partagées Concertation locale insuffisante Durée du projet trop longue et démotivation

2.5 Indicateurs du projet

Le tableau suivant présente une liste d'indicateurs pour chaque type de ressource d'intérêt stratégique. Cette liste relate les premières réflexions, elle n'est pas exhaustive et chaque indicateur devra être précisé, défini et présenter un protocole d'évaluation.

Indicateurs OS1 ou Ressource stratégiques	Nombre de ressources stratégiques identifiées dans chaque catégorie Nombre de ressources d'intérêt multiple Nombre de ressources identifiées/renseignées/évaluées Nombre de commission locale de gestion en place
Indicateurs Ressource stratégiques d'intérêt AEP	Quantification des potentialités et prélèvements AEP Nombre de plan de gestion BAC (ou zone de sauvegarde) mis en place Nombre de PPE Qualité de l'eau (classification...) de l'eau brute Indice de quantification Effizienz de l'eau potable (rendement, ratio de consommation/production, ...) Risques d'impacts sur la ressource (évaluation des vulnérabilités intrinsèques et spécifiques => plan de gestion BAC)
Indicateurs Ressource stratégiques d'intérêt Économique	Nombre de comité de gestion en place Consommation d'eau naturelle
Indicateurs Ressource stratégique d'intérêt écologique	Qualité physico chimique Indice biologiques : diatomées (IDNC) ; macro-invertébrés (IBNC/IBS) Diversité spécifique : ADNe État des peuplements (poissons et crustacés) : pêches électriques Indice d'occupation du sol
Indicateurs ressource stratégiques d'intérêt Patrimonial	Nombre de ressource valorisée, protégée ou réglementée Nombre de plan de gestion Fréquentation

